



FATE MONTHLY REPORT

Doc.No : FATE-001
Version : 1.0
Date : 06-12-2023



FORECAST SYSTEM FOR ATMOSPHERE AND TURBULENCE at the VERY LARGE TELESCOPE

Performance assessment
October 2023



PO102958/ESO/20/95952/FLAB

Contents

1	Title for Night 1	2
1.1	Title for Figures of Night 1	3
1.2	Title for Statistics of Night 1	7
1.3	Title for PODs tables of Night 1	9
2	Title for Day 1	15
2.1	Title for Figures of Day 1	16
2.2	Title for Statistics of Day 1	19
2.3	Title for PODs tables of Day 1	21

1 Title for Night 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

1.1 Title for Figures of Night 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

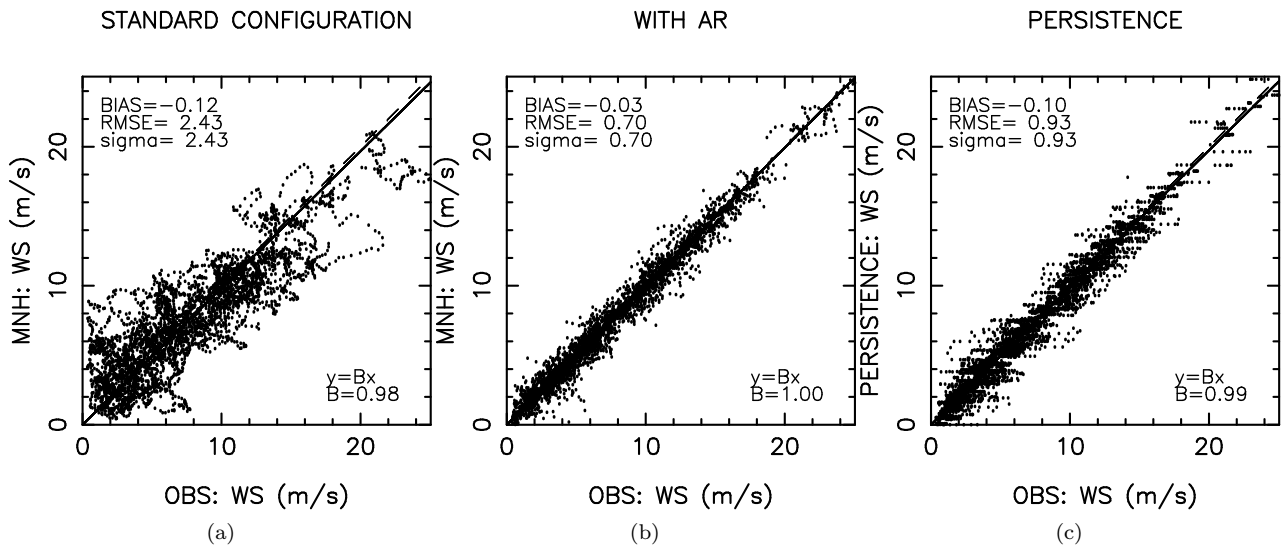


Figure 1: night1 - wind speed (ms^{-1}): (a) STANDARD CONFIGURATION, (b) WITH AR (1H), (c) PERSISTENCE (1H)

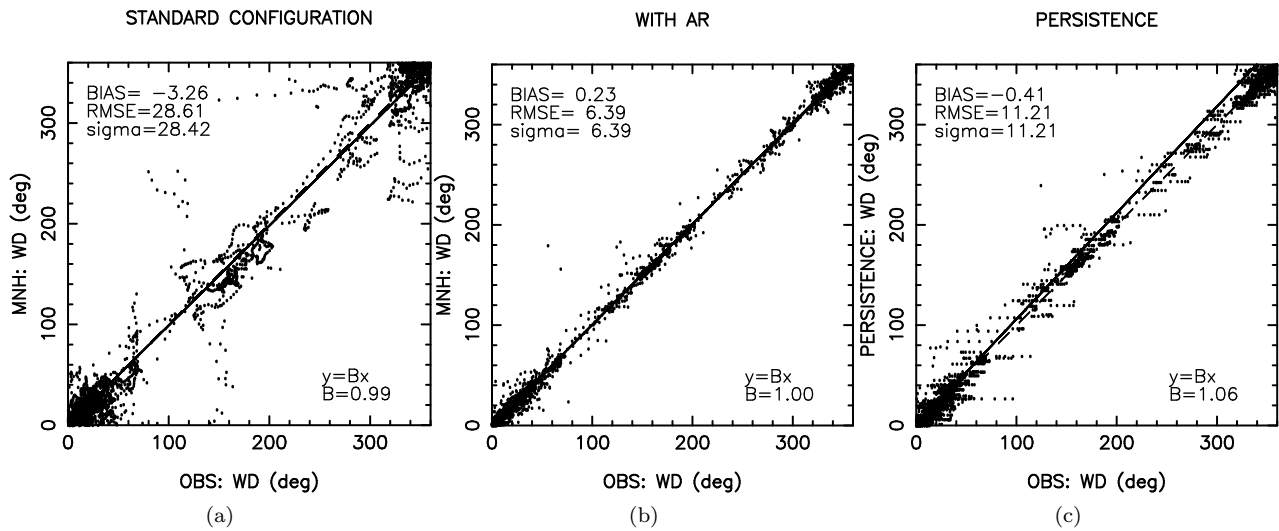
FATE - Monthly Report

Figure 2: night1 - wind direction (degree): (a) STANDARD CONFIGURATION, (b) WITH AR (1H), (c) PERSISTENCE (1H)

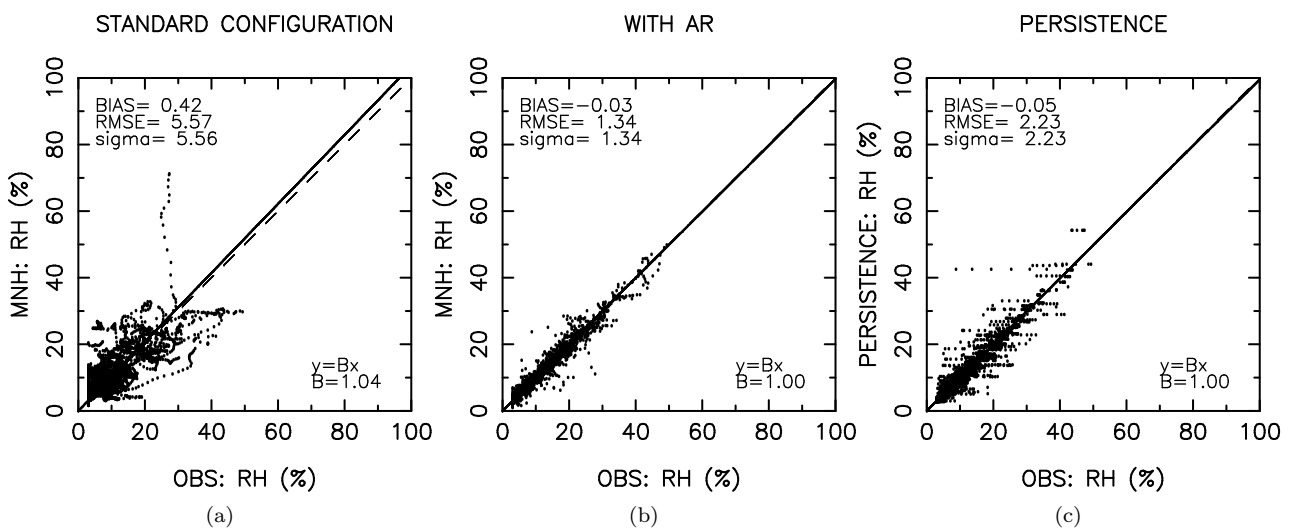


Figure 3: night1 - relative humidity (percent): (a) STANDARD CONFIGURATION, (b) WITH AR (1H), (c) PERSISTENCE (1H)

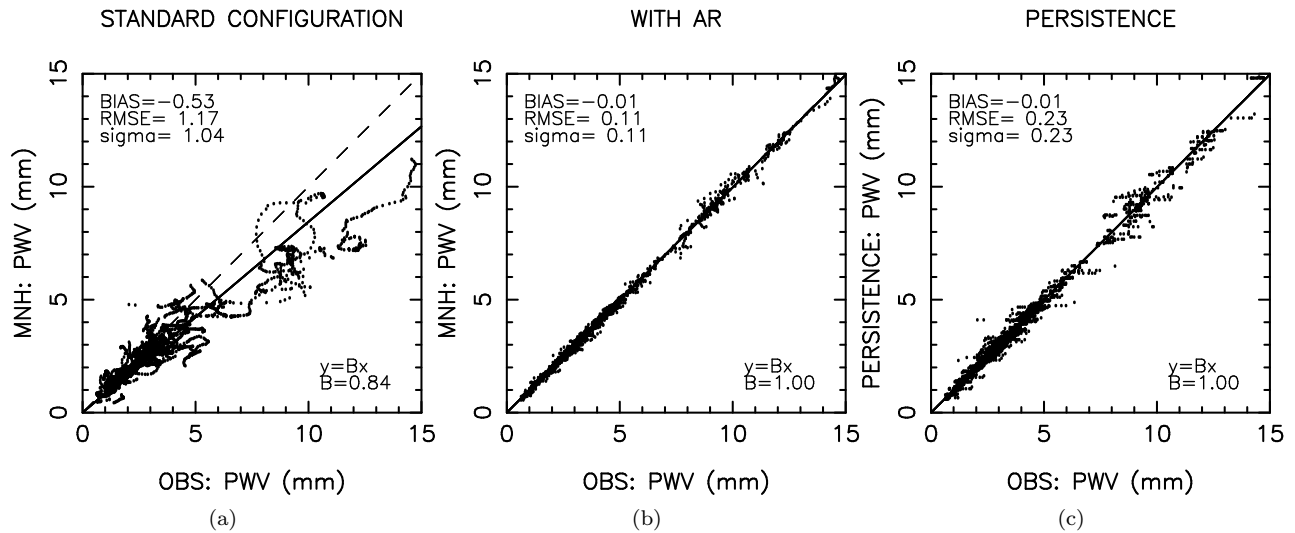


Figure 4: night1 - precipitable water vapor (mm): (a) STANDARD CONFIGURATION, (b) WITH AR (1H), (c) PERSISTENCE (1H)

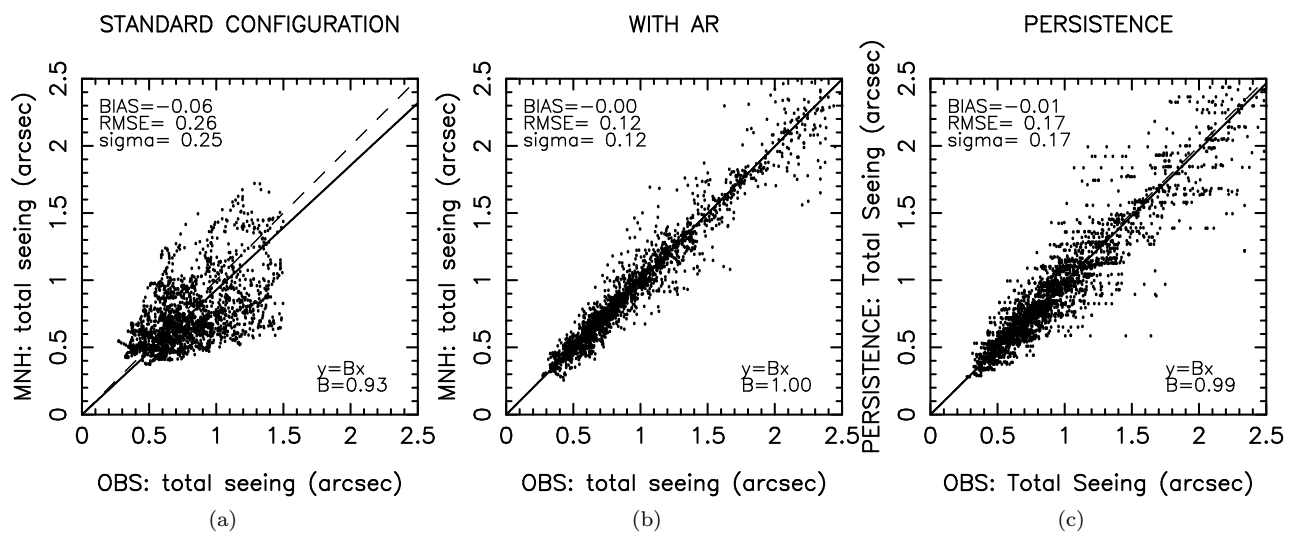


Figure 5: night1 - total seeing (arcsec): (a) STANDARD CONFIGURATION (< 1.5"), (b) WITH AR (1H), (c) PERSISTENCE (1H)

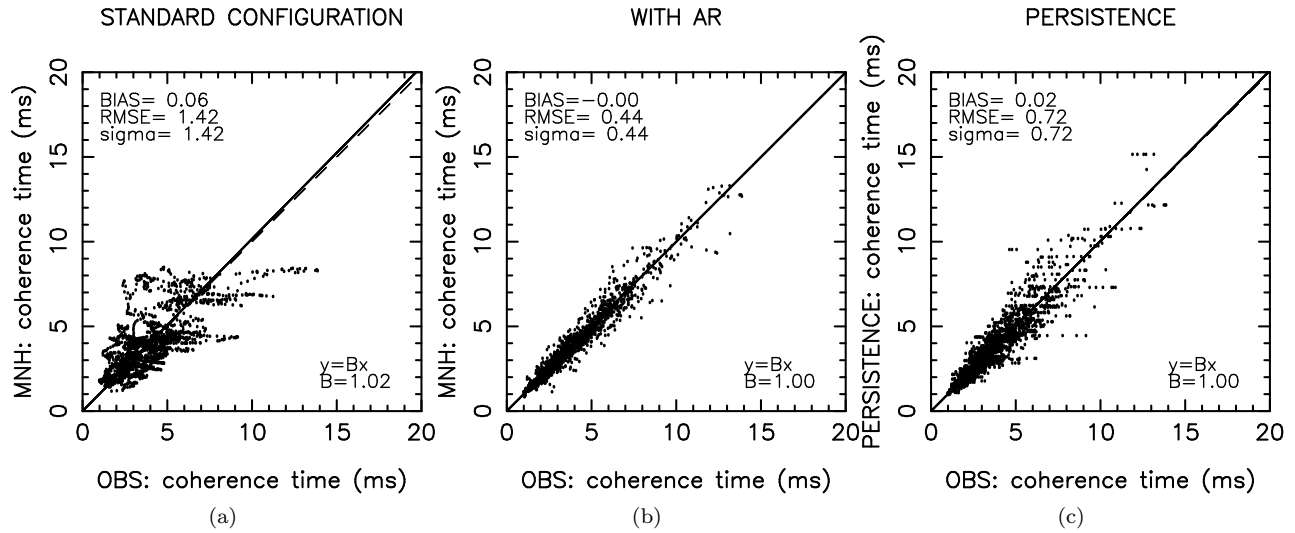


Figure 6: night1 - coherence time (ms): (a) STANDARD CONFIGURATION, (b) WITH AR (1H), (c) PERSISTENCE (1H)

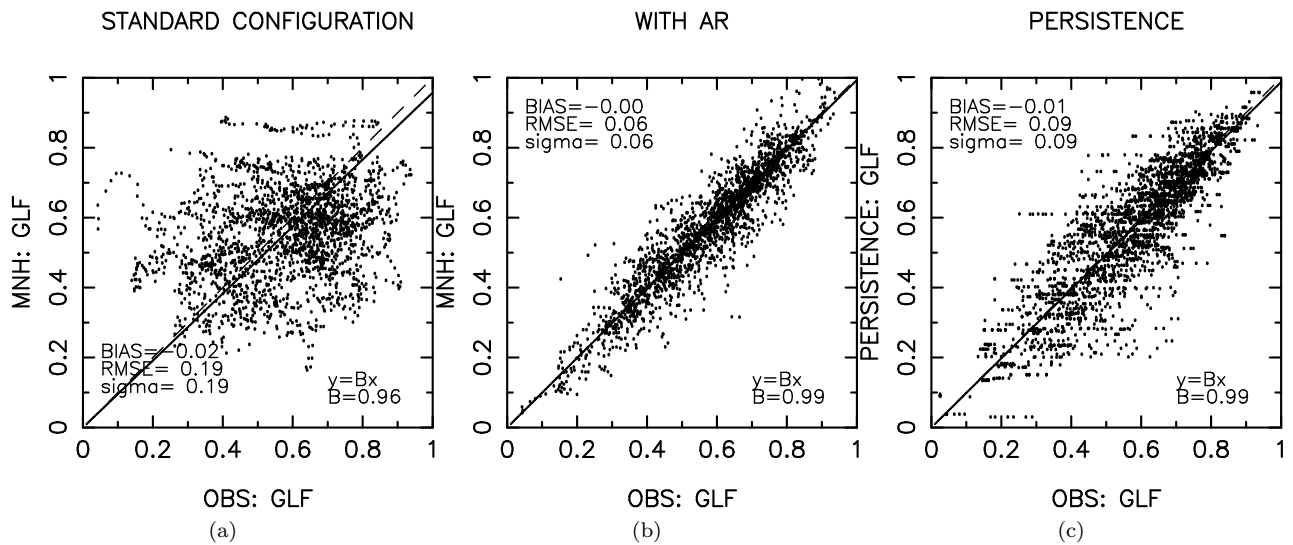


Figure 7: night1 - ground layer fraction (dimensionless): (a) STANDARD CONFIGURATION, (b) WITH AR (1H), (c) PERSISTENCE (1H)

1.2 Title for Statistics of Night 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

VARIABLE	BIAS (inc. month)	RMSE (inc. month)	SD (inc. month)	BIAS (last month)	RMSE (last month)	SD (last month)
WS (m·s ⁻¹)	-0.12	2.43	2.43	-0.76	2.25	2.12
WD (degree)	-3.26	28.61	28.42	-2.14	26.84	26.75
RH (percent)	0.42	5.57	5.56	0.03	6.13	6.13
PWV (mm)	-0.53	1.17	1.04	-0.75	1.51	1.32
SEE (arcsec)	-0.06	0.26	0.25	-0.01	0.24	0.24
TAU (ms)	0.06	1.42	1.42	-0.32	1.32	1.28
GLF (dimensionless)	-0.02	0.19	0.19	-0.09	0.19	0.16

Table 1: Statistics for variables in standard configuration: incremental month (i.e., since the beginning of service) *vs* last month (October-2023)

FATE - Monthly Report

VARIABLE	BIAS AR (1H)	RMSE AR (1H)	SD AR (1H)		RMSE persistence (1H)	SD persistence (1H)
WS ($m \cdot s^{-1}$)	-0.04	0.68	0.68		0.91	0.90
WD (degree)	0.11	6.59	6.58		11.52	11.46
RH (percent)	-0.03	1.54	1.54		2.75	2.75
PWV (mm)	-0.01	0.14	0.14		0.27	0.27
SEE (arcsec)	0.01	0.12	0.12		0.18	0.18
TAU (ms)	-0.01	0.48	0.48		0.81	0.81
GLF (dimensionless)	-0.01	0.06	0.06		0.09	0.09

Table 2: Last month (October-2023): statistics for variables with AR (1H) *vs* persistence (1H)

VARIABLE	BIAS AR (1H)	RMSE AR (1H)	SD AR (1H)		RMSE persistence (1H)	SD persistence (1H)
WS ($m \cdot s^{-1}$)	-0.03	0.70	0.70		0.93	0.93
WD (degree)	0.23	6.39	6.39		11.21	11.21
RH (percent)	-0.03	1.34	1.34		2.23	2.23
PWV (mm)	-0.01	0.11	0.11		0.23	0.23
SEE (arcsec)	-0.00	0.12	0.12		0.17	0.17
TAU (ms)	-0.00	0.44	0.44		0.72	0.72
GLF (dimensionless)	-0.00	0.06	0.06		0.09	0.09

Table 3: Incremental month (i.e., since the beginning of service): statistics for variables with AR (1H) *vs* persistence (1H)

PARAMETER	STANDARD	WITH AR (1H)
POD1	60.1	94.2
POD2	55.0	86.9
POD3	87.7	98.4
PC	71.2	94.2
EBD	1.3	0.0

Table 4: night1 - PODs for wind speed (ms^{-1})

PARAMETER	STANDARD	WITH AR (1H)
POD1	60.1	98.7
POD2	55.0	90.1
POD3	87.7	88.6
PC	71.2	97.0
EBD	1.3	0.0

Table 5: night1 - PODs for wind speed (ms^{-1}) and thresholds (12.0,18.0) ms^{-1}

1.3 Title for PODs tables of Night 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

PARAMETER	STANDARD	WITH AR (1H)
POD1	93.8	99.2
POD2	46.3	84.7
POD3	87.6	97.9
POD4	44.4	97.0
PC	86.5	97.7
EBD	1.1	0.0

Table 6: night1 - PODs for wind direction (degree)

FATE - Monthly Report

PARAMETER	STANDARD	WITH AR (1H)
POD1	49.7	92.6
POD2	69.0	94.3
POD3	80.6	93.9
PC	65.7	93.7
EBD	1.5	0.1

Table 7: night1 - PODs for relative humidity (percent)

PARAMETER	STANDARD	WITH AR (1H)
POD1	49.7	100.0
POD2	69.0	NaN
POD3	80.6	NaN
PC	65.7	100.0
EBD	1.5	0.0

Table 8: night1 - PODs for relative humidity (percent) and thresholds (50,70) percent

PARAMETER	STANDARD	WITH AR (1H)
POD1	95.8	98.3
POD2	78.9	97.3
POD3	72.7	98.2
PC	82.3	97.9
EBD	0.0	0.0

Table 9: night1 - PODs for precipitable water vapor (mm)

FATE - Monthly Report

PARAMETER	STANDARD	WITH AR (1H)
POD1	58.7	88.4
POD2	41.8	76.0
POD3	47.8	95.2
PC	48.4	87.9
EBD	5.7	0.0

Table 10: night1 - PODs for total seeing (arcsec) and accuray 0.0

PARAMETER	STANDARD	WITH AR (1H)
POD1	93.2	100.0
POD2	95.7	99.7
POD3	87.1	100.0
PC	94.0	99.9
EBD	4.6	0.0

Table 11: night1 - PODs for total seeing (arcsec) and accuray 0.24

FATE - Monthly Report

PARAMETER	STANDARD	WITH AR (1H)
POD1	73.3	96.7
POD2	59.4	86.8
POD3	65.0	90.4
PC	67.4	92.4
EBD	1.4	0.0

Table 12: night1 - PODs for coherence time (ms) and accuray 0.0

PARAMETER	STANDARD	WITH AR (1H)
POD1	94.0	100.0
POD2	88.7	99.9
POD3	64.2	98.7
PC	89.9	99.9
EBD	4.6	0.1

Table 13: night1 - PODs for coherence time (ms) and accuray 1.22

FATE - Monthly Report

PARAMETER	STANDARD	WITH AR (1H)
POD1	60.8	91.0
POD2	48.6	72.1
POD3	16.2	83.0
PC	46.2	82.6
EBD	12.9	0.1

Table 14: night1 - PODs for ground layer fraction (dimensionless) and accuray 0.0

PARAMETER	STANDARD	WITH AR (1H)
POD1	87.7	99.9
POD2	88.2	99.0
POD3	48.3	99.2
PC	81.8	99.5
EBD	13.7	0.1

Table 15: night1 - PODs for ground layer fraction (dimensionless) and accuray 0.14

2 Title for Day 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

2.1 Title for Figures of Day 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

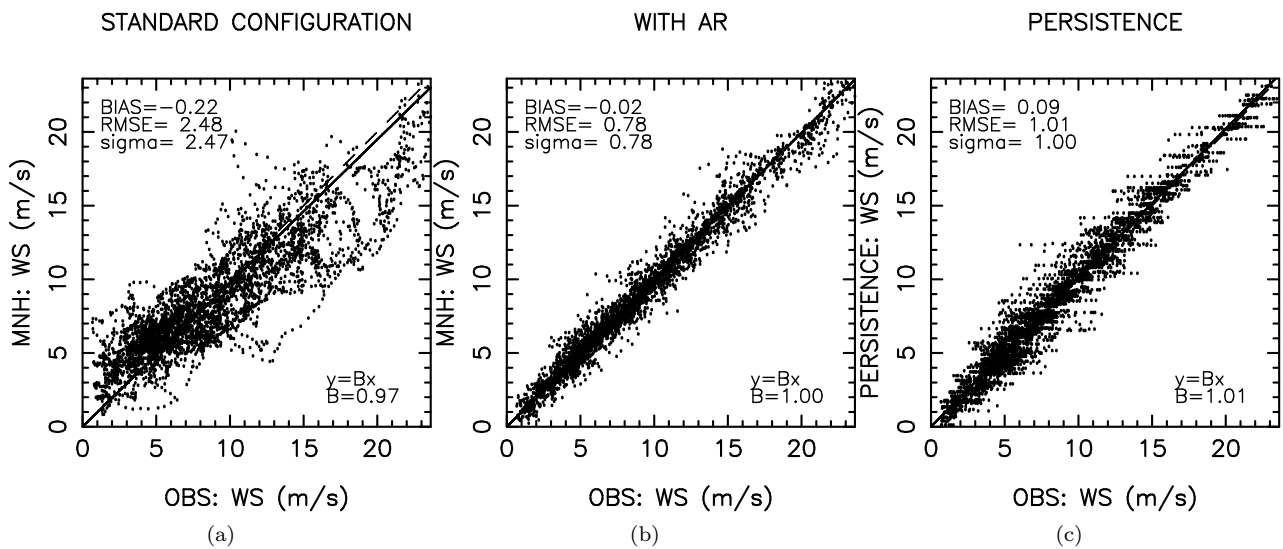


Figure 8: day1 - wind speed (ms^{-1}): (a) STANDARD CONFIGURATION, (b) WITH AR (1H), (c) PERSISTENCE (1H)

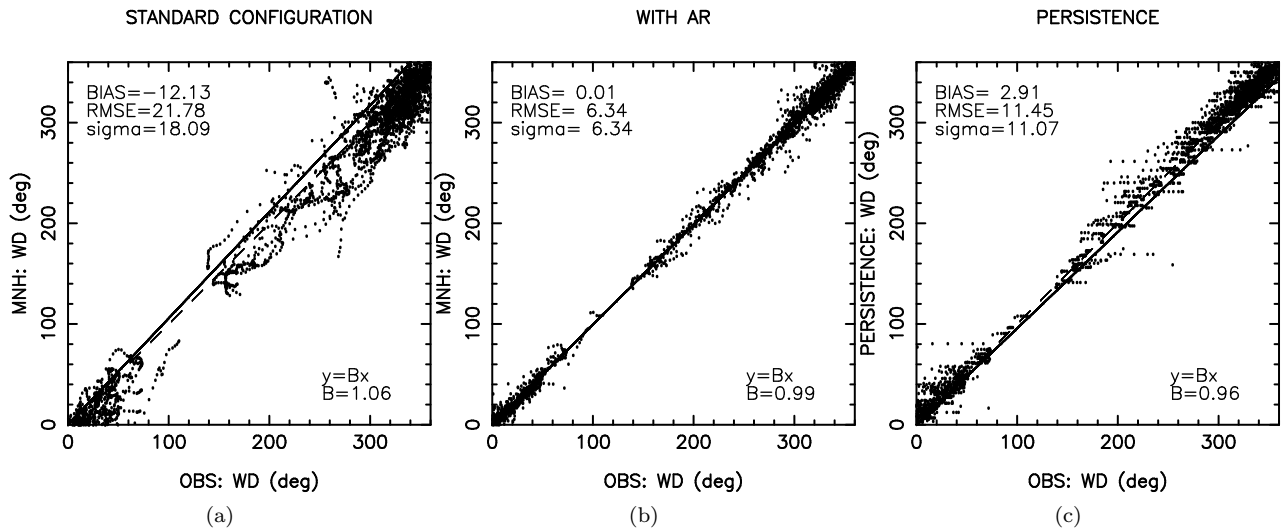
FATE - Monthly Report

Figure 9: day1 - wind direction (degree): (a) STANDARD CONFIGURATION, (b) WITH AR (1H), (c) PERSISTENCE (1H)

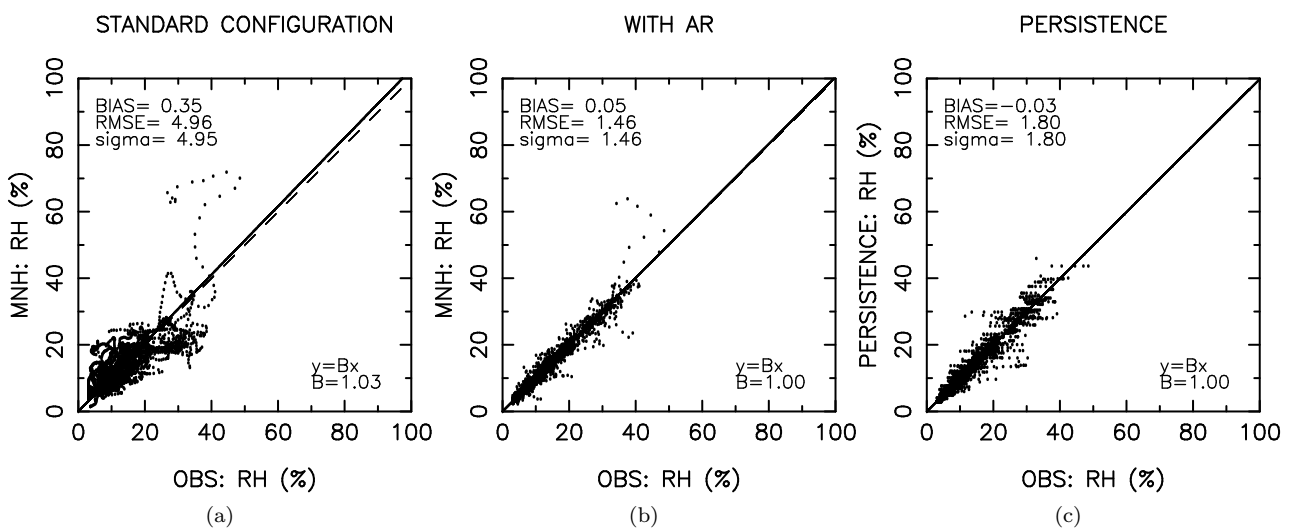


Figure 10: day1 - relative humidity (percent): (a) STANDARD CONFIGURATION, (b) WITH AR (1H), (c) PERSISTENCE (1H)

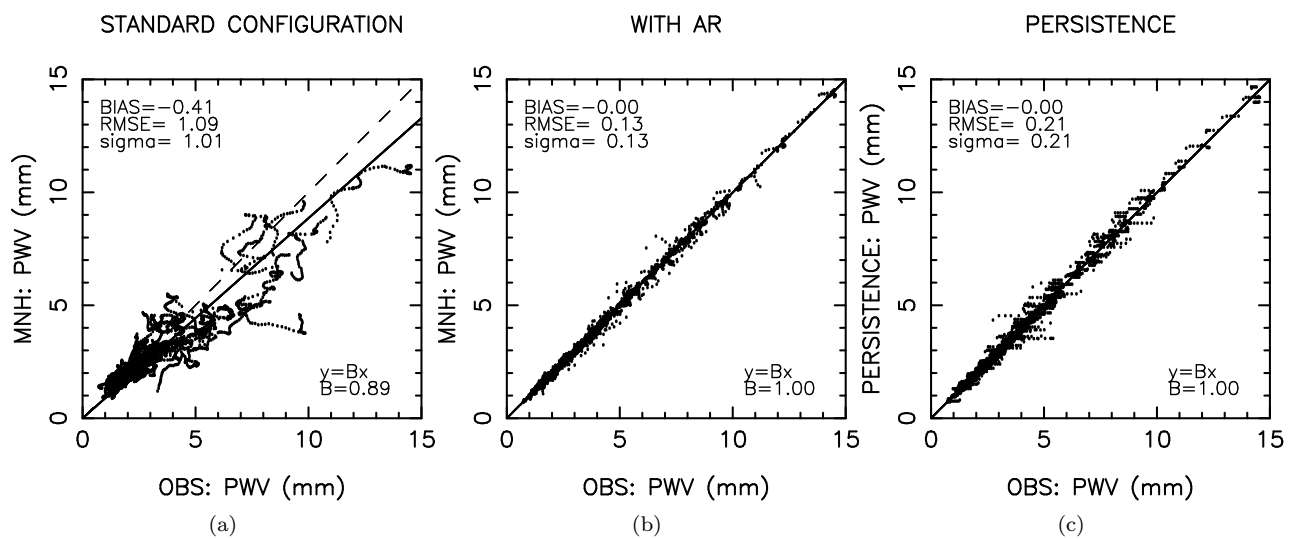


Figure 11: day1 - precipitable water vapor (mm): (a) STANDARD CONFIGURATION, (b) WITH AR (1H), (c) PERSISTENCE (1H)

2.2 Title for Statistics of Day 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

VARIABLE	BIAS (inc. month)	RMSE (inc. month)	SD (inc. month)	BIAS (last month)	RMSE (last month)	SD (last month)
WS ($\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$)	-0.22	2.48	2.47	-0.69	2.59	2.50
WD (degree)	-12.13	21.78	18.09	-12.93	20.91	16.44
RH (percent)	0.35	4.96	4.95	0.07	5.49	5.49
PWV (mm)	-0.41	1.09	1.01	-0.62	1.37	1.23
SEE (arcsec)	-	-	-	-	-	-
TAU (ms)	-	-	-	-	-	-
GLF (dimensionless)	-	-	-	-	-	-

Table 16: Statistics for variables in standard configuration: incremental month (i.e., since the beginning of service) *vs* last month (October-2023)

FATE - Monthly Report

VARIABLE	BIAS AR (1H)	RMSE AR (1H)	SD AR (1H)		RMSE persistence (1H)	SD persistence (1H)
WS ($m \cdot s^{-1}$)	-0.05	0.81	0.81		1.00	0.99
WD (degree)	0.15	5.48	5.47		9.55	9.11
RH (percent)	0.06	1.28	1.28		2.00	2.00
PWV (mm)	-0.00	0.15	0.15		0.23	0.23
SEE (arcsec)	-	-	-		-	-
TAU (ms)	-	-	-		-	-
GLF (dimensionless)	-	-	-		-	-

Table 17: Last month (October-2023): statistics for variables with AR (1H) *vs* persistence (1H)

VARIABLE	BIAS AR (1H)	RMSE AR (1H)	SD AR (1H)		RMSE persistence (1H)	SD persistence (1H)
WS ($m \cdot s^{-1}$)	-0.02	0.78	0.78		1.01	1.00
WD (degree)	0.01	6.34	6.34		11.45	11.07
RH (percent)	0.05	1.46	1.46		1.80	1.80
PWV (mm)	-0.00	0.13	0.13		0.21	0.21
SEE (arcsec)	-	-	-		-	-
TAU (ms)	-	-	-		-	-
GLF (dimensionless)	-	-	-		-	-

Table 18: Incremental month (i.e., since the beginning of service): statistics for variables with AR (1H) *vs* persistence (1H)

PARAMETER	STANDARD	WITH AR (1H)
POD1	32.5	87.3
POD2	76.4	88.1
POD3	82.5	95.6
PC	72.1	91.8
EBD	0.9	0.0

Table 19: day1 - PODs for wind speed (ms^{-1})

PARAMETER	STANDARD	WITH AR (1H)
POD1	32.5	98.4
POD2	76.4	88.3
POD3	82.5	87.0
PC	72.1	95.8
EBD	0.9	0.0

Table 20: day1 - PODs for wind speed (ms^{-1}) and thresholds (12.0,18.0) ms^{-1}

2.3 Title for PODs tables of Day 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

FATE - Monthly Report

PARAMETER	STANDARD	WITH AR (1H)
POD1	76.1	96.5
POD2	44.5	85.5
POD3	93.4	97.4
POD4	80.7	91.6
PC	76.8	95.1
EBD	0.0	0.0

Table 21: day1 - PODs for wind direction (degree)

PARAMETER	STANDARD	WITH AR (1H)
POD1	47.3	89.6
POD2	76.7	94.2
POD3	81.8	95.9
PC	72.9	93.8
EBD	1.1	0.0

Table 22: day1 - PODs for relative humidity (percent)

PARAMETER	STANDARD	WITH AR (1H)
POD1	47.3	99.8
POD2	76.7	NaN
POD3	81.8	NaN
PC	72.9	99.8
EBD	1.1	0.0

Table 23: day1 - PODs for relative humidity (percent) and thresholds (50,70) percent

PARAMETER	STANDARD	WITH AR (1H)
POD1	80.2	96.4
POD2	80.3	97.8
POD3	73.7	97.7
PC	77.9	97.4
EBD	0.1	0.0

Table 24: day1 - PODs for precipitable water vapor (mm)

FATE - Monthly Report

Automatic forecast system	Current month (success rate in %)	Incremental months (success rate in %)
ECMW: ECMWF initialisation data transmission	100.0	100.0
ESO: ftp access ESO - INPUT	100.0	100.0
ESO: ftp access ESO - OUPUT	100.0	100.0
FATE: principal network	100.0	100.0
ESO: server INPUT	100.0	100.0
ESO: server OUTPUT	100.0	100.0
FATE: hydrodynamic computation efficiency	100.0	100.0
FATE: delay on providing a forecast	100.0	100.0

Table 25: FATE: automatic forecasting system performance - statistics

TODO	Current month (success rate %)	Incremental months (success rate %)
SEE	89.200	86.400
TAU	88.400	83.500
GLF	90.000	86.600
WS	100.000	100.000
WD	100.000	100.000
RH	99.800	96.900
PWV	49.900	48.100

Table 26: night1 - real-time observations availability

TODO	Current month (success rate %)	Incremental months (success rate %)
WS	100.000	100.000
WD	100.000	100.000
RH	100.000	99.900
PWV	98.800	97.200

Table 27: day1 - real-time observations availability